

切空间 $T_p M$ 是 n 维向量空间的严谨证明

微分几何代数化核心推导

2026 年 3 月 2 日

1 引言与核心定义

在光滑流形 M 上，点 p 处的切空间 $T_p M$ 被定义为作用在全局光滑函数环 $C^\infty(M)$ 上，且满足莱布尼茨法则的全体**导子 (Derivations)** 构成的向量空间。

定义 1.1 (导子). 若 $v \in T_p M$ ，则 $v : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足：

1. 线性： $v(af + bg) = av(f) + bv(g)$
2. 莱布尼茨法则： $v(fg) = v(f)g(p) + f(p)v(g)$

目标： 给定 p 点的局部坐标卡 $(U, x^1, \dots, x^n)$ ，我们要严格证明 $T_p M$ 是一个 n 维向量空间，且其基底恰好为偏导数算子集合 $\left\{ \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n} \Big|_p \right\}$ 。

2 前置准备：导子的局部性与代数性质

在进行核心证明之前，我们需要两个非常重要的引理。

核心代数引理

引理 2.1 (常数函数的导子为零). 设 $c \in \mathbb{R}$ 视为全局常数函数, 对于任意导子 $v \in T_p M$, 有 $v(c) = 0$ 。

证明. $v(1) = v(1 \cdot 1) = 1 \cdot v(1) + 1 \cdot v(1) = 2v(1)$, 故 $v(1) = 0$ 。由线性得 $v(c) = cv(1) = 0$ 。□

引理 2.2 (导子的局部性与鼓包延拓). 若两个全局函数 $f, g \in C^\infty(M)$ 在 p 点的某个开邻域 V 内恒等 (即 $f|_V = g|_V$), 则对任意 $v \in T_p M$, 有 $v(f) = v(g)$ 。

证明. 令 $h = f - g$, 则 h 在 V 内恒为 0。利用上节课证明的鼓包函数, 存在一个全局光滑的鼓包函数 $\rho \in C^\infty(M)$, 使得 $\rho(p) = 1$, 且在 V 的外部 (即 $M \setminus V$) 恒为 0。

考察乘积函数 $\rho \cdot h$: 在 V 内 $h = 0$ 导致乘积为 0; 在 V 外 $\rho = 0$ 导致乘积也为 0。因此全局上有 $\rho \cdot h \equiv 0$ 。

应用导子 v : $0 = v(0) = v(\rho h) = v(\rho)h(p) + \rho(p)v(h)$ 。

因为 $h(p) = 0$ 且 $\rho(p) = 1$, 化简得 $v(h) = 0$, 即 $v(f) = v(g)$ 。□

关键注记: 引理 2.2 赋予了我们“合法滥用记号”的权力! 对于仅在 U 上定义的局部坐标函数 x^i , 我们可以通过鼓包函数将其延拓为全局函数 $\tilde{x}^i$ 。由于任何两种延拓在 p 附近都是相等的, 导子作用的结果唯一。因此, 后续证明中写下的 $v(x^i)$, 均严格代表 $v(\tilde{x}^i)$ 。

3 证明一：偏导数算子的线性无关性

设有一组实数 $c^1, \dots, c^n$ 使得算子线性组合为零:

$$\sum_{i=1}^n c^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p = 0$$

等式两边同为一个算子, 我们将这个零算子作用在第 j 个 (已全局延拓的) 坐标函数 x^j 上:

$$\left(\sum_{i=1}^n c^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p \right) (x^j) = 0(x^j) = 0$$

左边展开:

$$\sum_{i=1}^n c^i \frac{\partial x^j}{\partial x^i} (p) = \sum_{i=1}^n c^i \delta_i^j = c^j$$

因此 $c^j = 0$ 。由于 j 可取 1 到 n 的任意整数, 这 n 个算子必然线性无关。

4 证明二：偏导数算子张成切空间 (核心难点)

我们要证明, 对于任意给定的导子 $v \in T_p M$, 都存在实数 c^i 使得 $v = \sum c^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p$ 。

不失一般性,假设坐标卡选取使得 p 点为原点,即 $x^i(p) = 0, \forall i$ 。借助于微积分中的 **Hadamard 引理**, 对于 p 邻域内的任意光滑函数 f , 我们可以将其展开为:

$$f(q) = f(p) + \sum_{i=1}^n x^i(q) g_i(q)$$

其中 g_i 是定义在局部邻域上的光滑函数, 并且满足关键性质: $g_i(p) = \frac{\partial f}{\partial x^i}(p)$ 。

代数绝杀: 现在, 我们在足够小的邻域内, 利用鼓包函数将上述等式中的所有局部函数 (f, x^i, g_i) 无损延拓为全局函数 (记作 $\tilde{f}, \tilde{x}^i, \tilde{g}_i$)。根据引理 2.2, 导子 v 看不出局部与全局延拓的区别, 我们将 v 作用于全局等式:

$$v(\tilde{f}) = v \left(f(p) \cdot 1 + \sum_{i=1}^n \tilde{x}^i \tilde{g}_i \right)$$

利用导子的线性和莱布尼茨法则展开:

$$v(\tilde{f}) = 0 + \sum_{i=1}^n [v(\tilde{x}^i) \tilde{g}_i(p) + \tilde{x}^i(p) v(\tilde{g}_i)]$$

注意, 我们之前设定了坐标原点 $x^i(p) = \tilde{x}^i(p) = 0$, 所以方括号内的第二项彻底消失!

$$v(\tilde{f}) = \sum_{i=1}^n v(\tilde{x}^i) \tilde{g}_i(p)$$

再代入 Hadamard 引理给出的性质 $\tilde{g}_i(p) = g_i(p) = \frac{\partial f}{\partial x^i}(p)$:

$$v(f) = \sum_{i=1}^n v(x^i) \frac{\partial f}{\partial x^i}(p)$$

看等式最右侧, 它可以写成算子作用的形式:

$$v(f) = \left(\sum_{i=1}^n v(x^i) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p \right) (f)$$

由于此等式对流形上的任意全局光滑函数 f 均成立, 我们得出算子本身的等式:

$$v = \sum_{i=1}^n v(x^i) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p$$

5 结论

上述推导证明了, 任何一个导子 v 都可以被偏导数算子线性表出, 且其坐标分量恰好就是 $c^i = v(x^i)$ 。结合线性无关性, 我们严格证明了 $T_p M$ 是一个以偏导数算子为基底的 n 维向量空间。